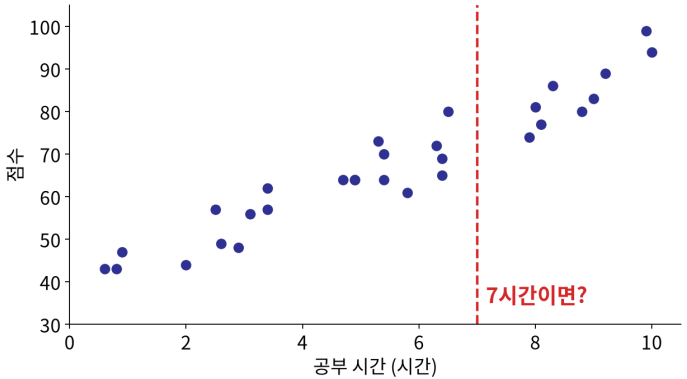
선형회귀 (Linear Regression)

직선 하나로 예측하기, 그리고 곡선까지

Machine Learning and Deep Learning

KSA 2027-Spring
Sumin Han (suminhan@ksa.hs.kr)

오늘의 질문



학생 30명의 공부 시간과 점수. **7시간 공부하면 몇 점일까?**

머신러닝이 “학습한다”는 것은

작업 T 에서, 성능 척도 P 로 쟀을 때,

경험 E 가 쌓일수록 성능이 나아지면

“학습한다”라고 정의한다

“A computer program is said to learn from experience E with respect to some class of tasks T and performance measure P, if its performance at tasks in T, as measured by P, improves with experience E.”

T. Mitchell, Machine Learning (1997)

오늘 문제에 대 보면: T • P • E

T	작업 (task)	공부 시간으로 시험 점수 맞히기
P	성능 척도 (performance)	예측이 평균 몇 점 틀렸나 (에러가 작을수록 좋다)
E	경험 (experience)	학생 30명의 (공부 시간, 점수)

데이터를 보고 틀리는 정도를 **줄여 가는 것**이 학습

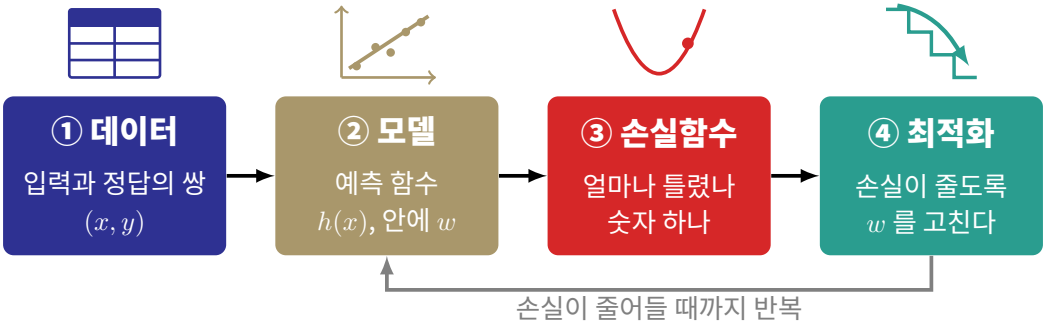
풀기 전에 정할 것: 다섯 칸

		오늘 문제	
①	**한 행**은 무엇?	학생 한 명 (공부 시간, 점수)	예: (6.4, 65), 이런 행 30개 $= E$
②	**입력** X	공부 시간	예측하는 순간 알 수 있는 것만
③	**출력** y	시험 점수	숫자면 **회귀**, 범주면 **분류** $= P$
④	**평가지표**	평균 몇 점 틀렸나	
⑤	**베이스라인**	모두에게 평균 점수 67점 $\rightarrow$ 평균 **15점** 틀린다	

모델 점수는 **베이스라인과 비교**해서 읽는다

프로젝트 1 Abstract (3주차)에 쓸 것이 바로 이 다섯 칸

학습의 뼈대: 네 가지만 정하면 된다

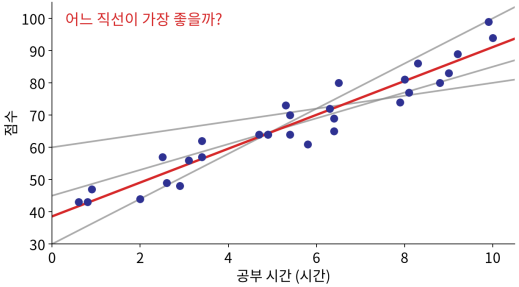


거의 모든 머신러닝 알고리즘은 이 **네 가지의 조합**이다

오늘 수업이 끝나면 **네 칸을 다 채운다**

Goodfellow, Bengio & Courville, Deep Learning (2016), § 5.10, p. 151

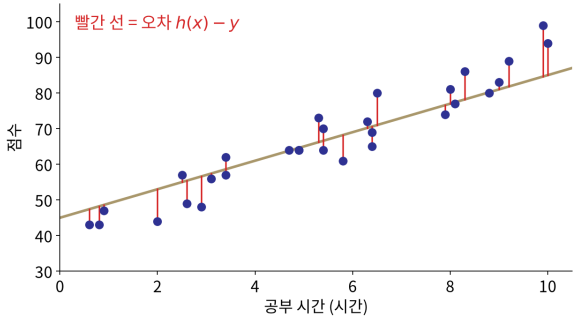
직선을 긋는다



$$h_{\boldsymbol{w}}(x) = w_0 + w_1 x$$

w_0: 절편 w_1: 기울기 (1시간 더 하면 몇 점 오르나)

오차를 제곱해서 평균: 비용 J



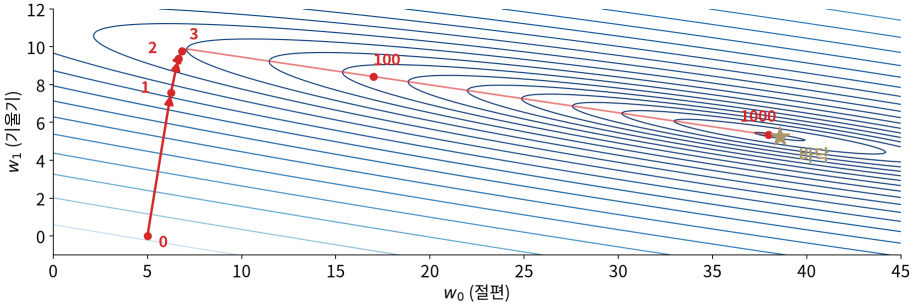
$$J(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^{m} \left(h_{\boldsymbol{w}}(x^{(i)}) - y^{(i)} \right)^2$$

m: 데이터 수 (30명) 빨간 선: 오차

제곱: 음수 오차와 양수 오차가 상쇄되지 않게

$\frac{1}{2}$: 미분할 때 2와 약분되라고 붙인 것

J 는 그릇 모양



걸음	0	1	2	3	100	1000	4000
$(w_0,\ w_1)$	(5, 0)	(6.2, 7.6)	(6.6, 9.4)	(6.8, 9.8)	(17.0, 8.4)	(38.0, 5.3)	**(38.6, 5.3)**
J	2046	224	119	112	56.7	9.56	**9.52**

걸음마다 그 자리에서 **가장 가파른 내리막** (등고선에 수직), 골짜기에 들어서면 아주 조금씩 ($\eta = 0.02$)

미분 준비: 연쇄 법칙 (chain rule)

$$\frac{d}{dw}\Big[\big(g(w)\big)^n\Big] = n\big(g(w)\big)^{n-1} \cdot g'(w)$$

$$\frac{d}{dw}\Big[f\big(g(w)\big)\Big] = f'\big(g(w)\big)\ g'(w)$$

빨강: 바깥을 미분 (제곱이면 **지수 2 가 앞으로 내려온다**)　　**파랑**: 안쪽 g 와 안쪽을 미분한 값

예: $\frac{d}{dw}(3w+1)^2 = 2(3w+1)\cdot 3$　(펼쳐서 $9w^2+6w+1$ 을 미분한 $18w+6$ 과 같다)

경사하강법: 기울기 반대로 한 걸음

$$w_j \leftarrow w_j - \eta \frac{\partial J}{\partial w_j}$$

η: 학습률 (한 걸음의 크기), 예: $\eta = 0.1$

기울기 $\partial J / \partial w_j$ 는 연쇄 법칙 (p.9) 으로

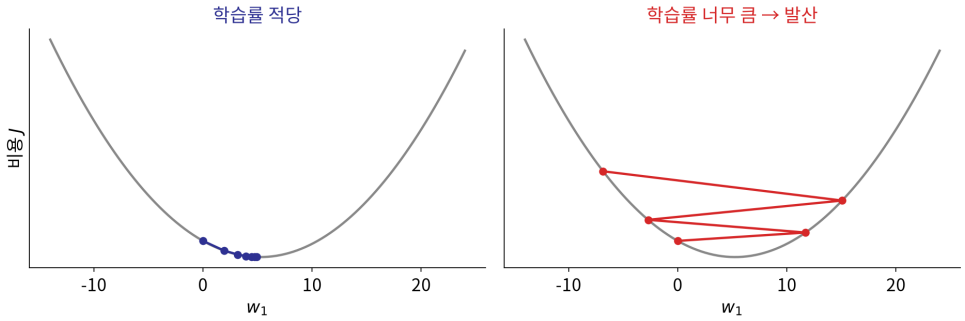
$$\begin{aligned}\frac{\partial J}{\partial w_0} &= \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m} \frac{\partial}{\partial w_0}\left(w_0 + w_1 x^{(i)} - y^{(i)}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m} 2\left(w_0 + w_1 x^{(i)} - y^{(i)}\right)\cdot 1 \\ &= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \left(h(x^{(i)}) - y^{(i)}\right)\end{aligned}$$

빨강: 지수 2 가 앞으로 내려와 $\frac{1}{2}$ 과 약분 (p.7)

$$\begin{aligned}\frac{\partial J}{\partial w_1} &= \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m} \frac{\partial}{\partial w_1}\left(w_0 + w_1 x^{(i)} - y^{(i)}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m} 2\left(w_0 + w_1 x^{(i)} - y^{(i)}\right)\cdot x^{(i)} \\ &= \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} \left(h(x^{(i)}) - y^{(i)}\right) x^{(i)}\end{aligned}$$

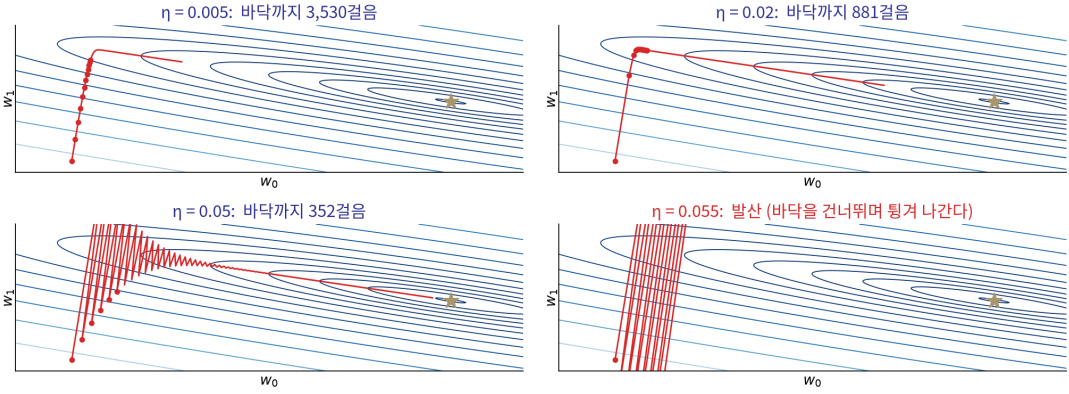
파랑: 괄호 안을 미분한 값 (w_0 로는 1, w_1 로는 $x^{(i)}$)

학습률은 적당히



너무 작으면 느리고, **너무 크면 바닥을 건너뛰며 튕겨 나간다**

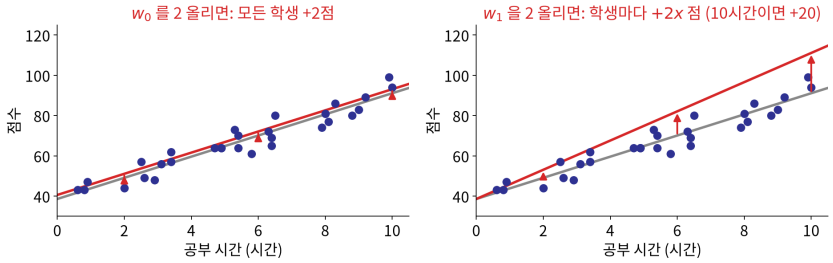
같은 그릇, 학습률 네 가지



같은 출발점 $(5, 0)$, 빨간 선 = 처음 300걸음 (점 = 처음 12걸음). 걸음 수 = J 가 바닥값의 1% 안에 들 때까지

이 데이터는 η 를 **0.053 넘게 키울 수 없다**: 가파른 w_1 쪽에서 튕겨 나간다

왜 w_1 쪽만 가파를까: w_0 에는 1, w_1 에는 x 가 곱해진다

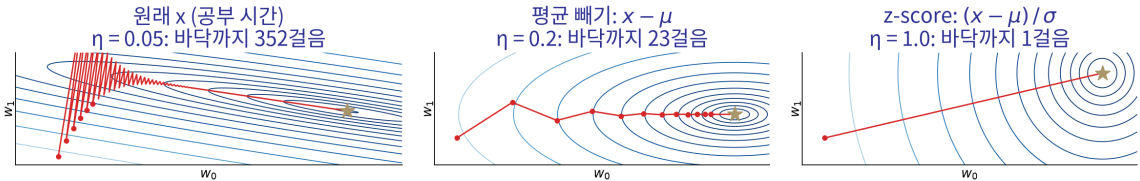


$$h = w_0 \cdot 1 + w_1 \cdot x$$

출발점 $(5, 0)$ 의 기울기: $\partial J/\partial w_0 = -62$ (오차 $\times 1$) vs $\partial J/\partial w_1 =$ **-378** (오차 $\times x$), 6배

같은 η 로 걸으면 w_1 은 **크게 튀고** (η 를 못 키움), w_0 는 **거의 안 움직인다** (느림)

그릇을 동그랗게: 입력 표준화 (z-score normalization)



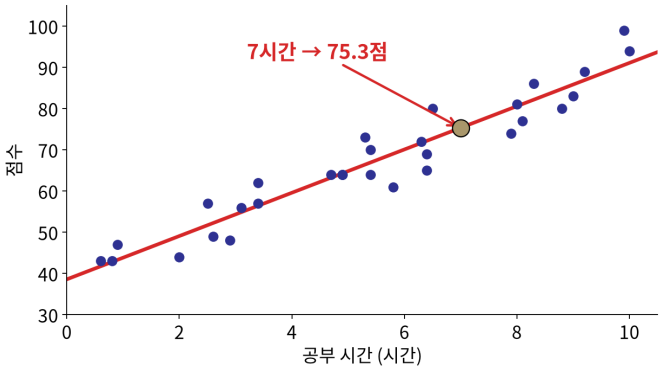
$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{x - 5.45}{2.74}$$

μ: 평균, σ: 표준편차 $\rightarrow$ x' 는 $\mu = 0, \sigma = 1$

예측할 때도 같은 변환: 7시간 $\rightarrow 0.57 \rightarrow 67.17 + 14.41 \times 0.57 =$ **75.3점** (같은 답)

μ 빼기: w_0, w_1 이 따로 논다 σ 로 나누기: 두 방향의 가파르기가 같아진다 실습은 01-3

바닥에 도착하면



$$h(x) = 38.6 + 5.25\,x$$

7시간 → 75.3점

한 문제, 두 가지 풀이

점 $(1,2),\ (2,4),\ (3,5)$ 에 직선 $h(x) = w_0 + w_1 x$ 를 맞춘다

x	1	2	3
y	2	4	5

J 가 가장 작은 $w_0,\ w_1$ 은?

풀이 A: 경사하강법으로 걸어서　　풀이 B: 식을 풀어서 바로

풀이 A ① 첫 걸음: 오차와 기울기 계산 ($\eta = 0.1$, $w_0 = w_1 = 0$ 에서 출발)

i	x	y	예측 $h = 0 + 0 \cdot x$	오차 $e = h - y$	$e \cdot x$
1	1	2	0	-2	-2
2	2	4	0	-4	-8
3	3	5	0	-5	-15
			합	-11	-25

$$\frac{\partial J}{\partial w_0} = \frac{1}{m}\sum e = \frac{-11}{3} = \textbf{-3.67} \qquad \frac{\partial J}{\partial w_1} = \frac{1}{m}\sum e\,x = \frac{-25}{3} = \textbf{-8.33}$$

기울기 식은 (p.10), $m = 3$ (점 3개)

풀이 A ② 한 걸음 가고, 같은 계산을 반복

$$w_0 \leftarrow w_0 - \eta \frac{\partial J}{\partial w_0} = 0 - 0.1 \times (-3.67) = 0.37$$
$$w_1 \leftarrow w_1 - \eta \frac{\partial J}{\partial w_1} = 0 - 0.1 \times (-8.33) = 0.83$$

확인: $h = 0.37 + 0.83\,x = 1.20,\ 2.03,\ 2.87$

$$e = h - y = -0.80,\ -1.97,\ -2.13$$
$$J = \tfrac{1}{2\cdot 3}\left(0.80^2 + 1.97^2 + 2.13^2\right) = 1.51$$

J: 7.50 → 1.51. 둘째 걸음: 새 w 로 (p.17) 의 표를 다시

걸음	w_0	w_1	J
0	0	0	7.50
1	0.37	0.83	1.51
2	0.53	1.20	0.32
3	0.60	1.37	0.09
10	0.66	1.50	0.028
400	0.667	1.500	0.0278

수백 걸음 뒤

$w_0 \approx 0.667,\ w_1 \approx 1.5$

풀이 B ① 바닥에서는 기울기가 0: 식 두 개 세우기

$$\frac{\partial J}{\partial w_0} = \frac{1}{m}\sum(w_0 + w_1 x - y) = 0 \quad \text{기울기 (p.10)}$$

$$\sum w_0 + w_1 \sum x - \sum y = 0 \quad \times m\text{, 합을 나눔}$$

$$3\,w_0 + 6\,w_1 = 11 \quad \textstyle\sum w_0 = m w_0 = 3 w_0$$

$$\frac{\partial J}{\partial w_1} = \frac{1}{m}\sum(w_0 + w_1 x - y)\,x = 0$$

$$w_0 \sum x + w_1 \sum x^2 - \sum xy = 0 \quad \times m,\ x \text{ 를 곱해 펼침}$$

$$6\,w_0 + 14\,w_1 = 25$$

x	y	x^2	xy
1	2	1	2
2	4	4	8
3	5	9	15
6	**11**	**14**	**25**

마지막 줄 = 합 $\sum$

풀이 B ② 연립방정식 풀기

$$3\,w_0 + 6\,w_1 = 11 \qquad \cdots(1)$$

$$6\,w_0 + 14\,w_1 = 25 \qquad \cdots(2)$$

$$(6w_0 + 14w_1) - (6w_0 + 12w_1) = 25 - 22 \qquad (2) - 2 \times (1)$$

$$2\,w_1 = 3 \;\Rightarrow\; w_1 = 1.5$$

$$3\,w_0 + 6 \times 1.5 = 11 \qquad (1) \text{ 에 대입}$$

$$3\,w_0 = 2 \;\Rightarrow\; w_0 = 2/3 \approx 0.667$$

확인: $h = 2.17,\ 3.67,\ 5.17$, $J = 0.0278$ (풀이 A 400걸음과 같다)

같은 두 식을 행렬로 쓰면 정규방정식 $\mathbf{w} = (X^\top X)^{-1} X^\top \mathbf{y}$, 유도는 다음 쪽

정규방정식은 어디서 오나: 풀이 B 를 행렬로

$$X\mathbf{w} = \begin{pmatrix} w_0 + w_1 \cdot 1 \\ w_0 + w_1 \cdot 2 \\ w_0 + w_1 \cdot 3 \end{pmatrix}$$ 예측 세 개

$$\mathbf{e} = X\mathbf{w} - \mathbf{y}$$ 오차

$$\begin{pmatrix} \partial J/\partial w_0 \\ \partial J/\partial w_1 \end{pmatrix} = \frac{1}{m}\begin{pmatrix} \sum e \cdot 1 \\ \sum e \cdot x \end{pmatrix} = \frac{1}{m} X^\top \mathbf{e}$$ 기울기 (p.10)

$$X^\top (X\mathbf{w} - \mathbf{y}) = \mathbf{0}$$ 바닥

$$X^\top X\, \mathbf{w} = X^\top \mathbf{y}$$ 괄호를 풂

$$\mathbf{w} = (X^\top X)^{-1} X^\top \mathbf{y}$$ 역행렬

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

첫 열 = 1 (w_0 몫), 둘째 열 = x

$$X^\top X = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{pmatrix}$$

$$X^\top \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 11 \\ 25 \end{pmatrix}$$

풀이 B 의 합 표 (p.19) 와 같은 숫자

두 풀이는 같은 답, 무엇이 다른가

	A. 경사하강법	B. 바로 풀기 (정규방정식)
답	$w_0 \approx 0.667,\ w_1 \approx 1.5$ (반복 후)	$w_0 = 2/3,\ w_1 = 3/2$ (정확)
준비	학습률 η, 출발점, 걸음 수	없음
비용	한 걸음이 싸다, 걸음을 반복	$d \times d$ 역행렬, 특징 d 개면 약 d^3
쓸 수 있는 곳	로지스틱회귀, 신경망까지 그대로	선형회귀처럼 닫힌 해가 있을 때만

특징이 적은 선형회귀는 B, 데이터와 특징이 크거나 다른 모델은 A

얼마나 잘 맞나: RMSE와 R^2

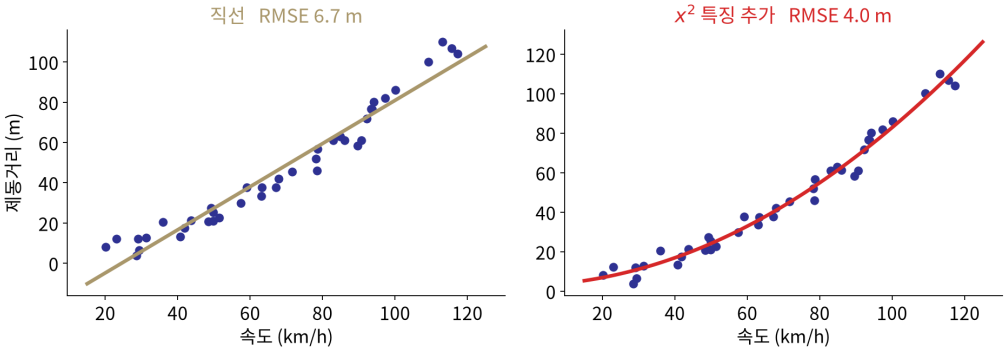
RMSE $\sqrt{\frac{1}{m}\sum(h-y)^2}$ **4.36점**: 평균적으로 이만큼 틀린다 (점수와 같은 단위)

$\boldsymbol{R^2}$ $1-\frac{\sum(h-y)^2}{\sum(\bar{y}-y)^2}$ **0.916**: 평균으로만 찍을 때보다 오차가 91.6% 줄었다

베이스라인 (평균 67점) RMSE **15.05점** $\rightarrow$ 직선 **4.36점** (p.4)

평가할 때는 $\frac{1}{2}$ 없이 그냥 평균 (비용 J 의 $\frac{1}{2}$ 은 미분 편의용 (p.7))

데이터가 곡선이면?



속도 $\rightarrow$ 제동거리: x^2 을 **특징으로 하나 더** 넣으면 **RMSE 6.7 m $\rightarrow$ 4.0 m**

“선형”은 w 에 대해 선형이라는 뜻

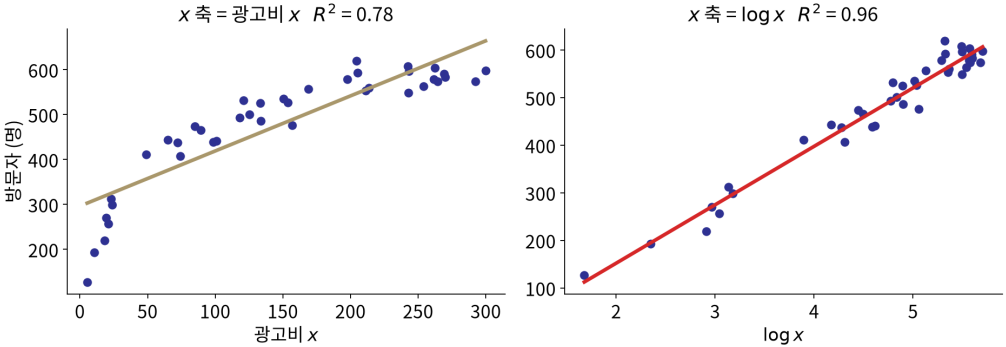
$$h(x) = w_0 + w_1 \underbrace{x}_{\text{feature 1}} + w_2 \underbrace{x^2}_{\text{feature 2}}$$

x^2 을 새 열로 미리 계산해 두면, w 에 대해서는 여전히 **곱하고 더하기**뿐

비용 J 도 여전히 그릇 모양 $\rightarrow$ 경사하강법 그대로 (p.10)

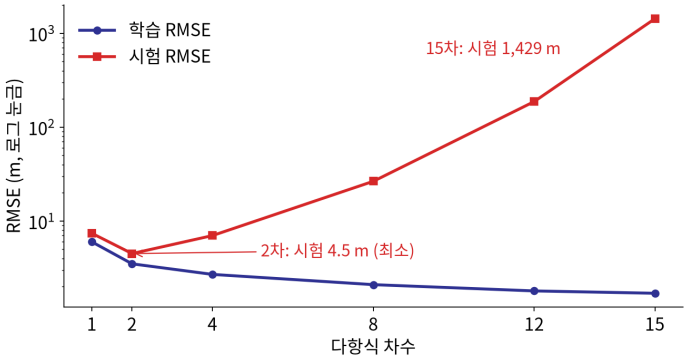
$h = w_0 + \sin(w_1 x)$ **는?** $\rightarrow w$ **에 대해 선형이 아니다**

점점 덜 늘어나면: 로그 변환



광고비 $\rightarrow$ 방문자: x 대신 $\log x$ 를 넣으면 R^2 **0.78** $\rightarrow$ **0.96**

차수를 계속 올리면: 과적합



학습 오차는 계속 줄지만, **처음 보는 데이터(시험) 오차는 폭발**한다

문제풀이

1. 데이터 $(1,3),(2,5),(3,7)$, 모델 $h = w_0 + w_1 x$, 지금 $w_0 = 0,\ w_1 = 2$.
   (a) 세 오차 $h - y$ 는? (b) J 는? (c) $\partial J/\partial w_0$, $\partial J/\partial w_1$ 는? (d) $\eta = 0.1$ 로 한 걸음 가면?
2. 다음 중 선형회귀로 풀 수 있는 모델은? (a) $w_0 + w_1 x + w_2 x^3$ (b) $w_0 + w_1 \log x$ (c) $w_0 + e^{w_1 x}$
3. 학습 RMSE 는 계속 줄고 시험 RMSE 는 늘어난다. 무슨 일이 일어나고 있나?

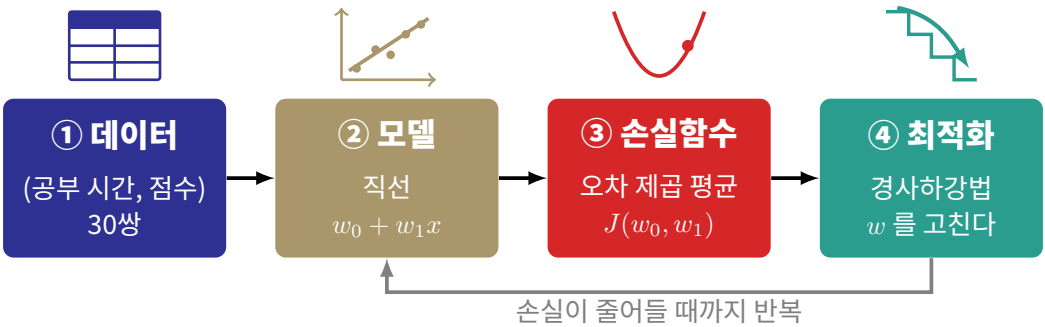
실습

1. 경사하강법 직접 구현: 기울기 두 줄 채우기 $\rightarrow$ 7시간 75.3점 재현, 학습률 바꿔 발산 보기
2. 실제 자동차 데이터: 마력 $\rightarrow$ 연비, 직선 vs x^2 vs $\log x$ 의 R^2 비교
3. 같은 데이터로 차수 올리기: 학습 / 시험 오차로 과적합 찾기

Auto MPG (자동차 398대, UCI)

▶ Colab에서 실습 노트북 열기

오늘 채운 네 칸



다음은 **모델과 손실만 바꿔 끼운다**: 로지스틱회귀, 신경망 …(p.5)

정리

풀기 전에 **다섯 칸**: 한 행 · 입력 · 출력 · 평가지표 · 베이스라인

모델 $h = w_0 + w_1 x$ 비용 오차 제곱의 평균 J

경사하강법 기울기 반대로 한 걸음, 학습률은 적당히

곡선도 선형회귀 x^2, $\log x$ 를 특징으로 (w 에 대해 선형)

차수를 너무 올리면 과적합 시험 오차로 확인